Tên đề tài: Xây dựng Hệ thống Labs-as-a-Service (LaaS) cho Đào tạo và Triển khai Công nghệ Thông tin.

1. Đặt vấn đề và Bối cảnh nghiên cứu

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển vũ bão của Công nghệ Thông tin (CNTT) đòi hỏi liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên sâu. Các lĩnh vực như lập trình hiện đại, quản trị hệ thống Linux, an toàn thông tin (CEH, CompTIA Security+), DevOps, cơ sở dữ liệu và công nghệ điện toán đám mây đều yêu cầu người học phải được thực hành trên các môi trường mô phỏng chân thực, sát với thực tế doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thiết lập và quản lý các phòng lab vật lý truyền thống đối mặt với vô vàn thách thức:

- **Chi phí khổng lồ:** Đầu tư ban đầu cho máy chủ, thiết bị mạng chuyên dụng, bản quyền phần mềm, và chi phí bảo trì định kỳ là gánh nặng tài chính đáng kể.
- **Khó khăn trong mở rộng và linh hoạt:** Khả năng mở rộng hạn chế khi số lượng người học tăng đột biến và sự cứng nhắc trong việc tái cấu hình cho các bài lab đa dạng, yêu cầu môi trường khác nhau.
- **Thách thức về truy cập:** Khó khăn trong việc cung cấp môi trường thực hành từ xa, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục trực tuyến ngày càng phổ biến.

Không chỉ trong giáo dục, các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức cũng có nhu cầu cấp thiết về môi trường lab linh hoạt, tức thời để:

- **Trình diễn sản phẩm (Demo) và Chứng minh khái niệm (PoC):** Cung cấp môi trường kiểm thử và trình diễn cho khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.
- **Kiểm thử và Đánh giá hiệu năng:** Thực hiện kiểm thử tính tương thích, kiểm thử tải (load test), và các thử nghiệm chuyên sâu khác trước khi triển khai dịch vụ vào môi trường sản xuất (production).
- **Đào tạo nội bộ:** Tổ chức các khóa huấn luyện "hands-on" cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Trước những thách thức và nhu cầu trên, việc **Xây dựng một Hệ thống Labs-as-a-Service (LaaS) trên nền tảng On-Premise** trở thành một giải pháp đột phá. Hệ thống này sẽ tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng sẵn có (hoặc đầu tư ban đầu), cung cấp môi trường lab CNTT theo yêu cầu (on-demand), được tự động hóa hoàn toàn, dễ dàng mở rộng trong phạm vi hạ tầng vật lý và tối ưu hóa chi phí vận hành. Đây không chỉ là một đề tài nghiên cứu mang tính học thuật cao mà còn có tính thực tiễn và tiềm năng ứng dụng vượt trội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục và doanh nghiệp, đặc biệt là với các tổ chức có yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu hoặc cần tận dụng tài nguyên vật lý hiện có.

2. Mục tiêu của luận văn

Luận văn này hướng đến việc thiết kế và xây dựng một hệ thống Labs-as-a-Service hoàn chỉnh trên hạ tầng **on-premise**, cho phép:

- **Đối với Người học/Người dùng:**
  - Đăng ký tài khoản, quản lý hồ sơ cá nhân.
  - Thanh toán trực tuyến dễ dàng cho các gói lab hoặc khóa học thông qua cổng thanh toán tích hợp (nếu hệ thống có yêu cầu thương mại hóa).
  - Lựa chọn, khởi tạo và quản lý các phiên lab cá nhân (spin-up/stop/terminate) một cách tự động.
  - Thực hành trực tiếp qua web console hoặc các giao thức truy cập từ xa tiêu chuẩn như SSH/VNC.
- **Đối với Giảng viên/Chuyên gia:**
  - Truy cập vào giao diện quản lý để tự xây dựng các "Lab Template" mới.
  - Tự do tùy chỉnh môi trường: khởi tạo các container ảo, cài đặt dịch vụ, cấu hình mạng, và "commit" môi trường đó thành một image chuẩn để tái sử dụng hiệu quả.
- **Đối với Quản trị viên hệ thống:**
  - Quản lý toàn diện người dùng, lab templates, và các phiên lab đang hoạt động.
  - Giám sát và kiểm soát tài nguyên hạ tầng vật lý (CPU, RAM, Network, Storage) một cách hiệu quả.
  - Theo dõi báo cáo sử dụng và thống kê (nếu có yêu cầu về doanh thu/thống kê tài nguyên sử dụng).

Mỗi Bài Lab trong hệ thống sẽ được thiết kế để:

- Là một môi trường mô phỏng doanh nghiệp phức tạp với kiến trúc **multi-container, multi-network**, tái tạo các mô hình thực tế như client-server, web-app, microservices, hoặc các cấu trúc mạng DMZ – LAN – WAN, chạy hoàn toàn trên hạ tầng **on-premise**.
- Đi kèm **hướng dẫn thực hành chi tiết (step-by-step guide)** và **checklist theo dõi tiến độ** trực quan trên giao diện web.
- Tích hợp **script kiểm tra tự động (auto-grading/validation)** để xác minh kết quả thực hành của người học, cung cấp phản hồi tức thì và khách quan.

Để minh chứng tính hiệu quả và khả năng ứng dụng, hệ thống sẽ triển khai demo 4 nhóm lab tiêu biểu:

- **An toàn thông tin (CEH):** Môi trường với Kali Linux, Metasploitable, DVWA cho thực hành scanning, exploitation, web hacking.
- **Bảo mật hệ thống (CompTIA Security+):** Tập trung vào hardening hệ thống Ubuntu, kiểm tra logs, cấu hình các dịch vụ bảo mật.
- **Quản trị hệ thống Linux (LPI):** Các bài tập về quản lý user/group, cấu hình firewall (iptables/ufw), cron jobs, và quản lý dịch vụ với systemd.

- **DevOps & CI/CD:** Thiết lập hệ thống CI/CD với Jenkins, SonarQube, và GitLab Runner để tự động hóa quy trình phát triển phần mềm.

3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

Luận văn sẽ tập trung vào việc xây dựng và triển khai các module chính sau, trên hạ tầng **on-premise**:

- **Web Portal (Frontend & Backend):**
  - Frontend: Giao diện người dùng trực quan cho đăng ký, quản lý tài khoản, lựa chọn/mua lab (nếu có), truy cập web console, theo dõi tiến độ.
  - Backend API: Quản lý người dùng, phiên lab, dữ liệu templates, tích hợp cổng thanh toán (Stripe/VNPay/Momo) nếu có yêu cầu thương mại hóa, với webhook để kích hoạt lab tự động.
- **Module Orchestrator:**
  - Giao tiếp trực tiếp với **Kubernetes API (hoặc Docker Swarm/Engine nếu quy mô nhỏ)** được triển khai trên các máy chủ vật lý/ảo trong môi trường on-premise.
  - Tự động khởi tạo (spin-up) các môi trường lab multi-container được cách ly hoàn toàn (network isolation) cho từng người dùng, sử dụng tài nguyên cục bộ.
  - Đảm bảo khả năng tự động hủy môi trường sau khi hết thời gian hoặc khi người dùng dừng/kết thúc phiên.
- **Module Giảng viên xây dựng Lab Template:**
  - Cung cấp cơ chế cho phép giảng viên truy cập (SSH) vào một môi trường container gốc, thực hiện cài đặt/cấu hình dịch vụ, sau đó "commit" thành một image mới để tạo ra lab template chuẩn cho các khóa học.
- **Module Lab Guide & Auto-check:**
  - Hiển thị hướng dẫn từng bước chi tiết trên giao diện web của từng lab.
  - Triển khai các scripts (Bash/Python) bên trong container lab để tự động kiểm tra kết quả thực hành của người dùng (ví dụ: kiểm tra file flag, cấu hình dịch vụ, kết quả khai thác), cung cấp kết quả phản hồi tức thì.
- **Hệ thống Giám sát (Monitoring):**
  - Tích hợp Prometheus để thu thập metrics từ các container, Kubernetes cluster và **tài nguyên phần cứng cơ bản của các node on-premise**.
  - Sử dụng Grafana để hiển thị dashboard giám sát hiệu năng, tài nguyên, trạng thái hoạt động của hệ thống và các phiên lab theo thời gian thực trên hạ tầng cục bộ.
- **Thực hiện Demo:** Triển khai và kiểm thử hoạt động của hệ thống với 4 nhóm lab tiêu biểu đã nêu (CEH, CompTIA Security+, Linux LPI, DevOps) trên hạ tầng **on-premise** đã được thiết lập.

4. Phương pháp thực hiện

- **Containerization & Orchestration:**
    - Sử dụng Docker Compose để định nghĩa và mô tả kiến trúc multi-container cho từng lab template.
    - Triển khai và mở rộng hệ thống trên **Kubernetes** trên các máy chủ vật lý hoặc máy ảo **on-premise**. Việc này bao gồm cả quản lý tài nguyên lưu trữ (Persistent Volumes) và mạng (Service Mesh/Ingress) trong môi trường cục bộ.
- **Kiến trúc API:** Xây dựng Backend API sử dụng Django REST Framework (Python) hoặc NestJS (Node.js/TypeScript) để quản lý dữ liệu người dùng, phiên lab, và tương tác với Orchestrator.
- **Giao diện người dùng:** Phát triển Frontend bằng ReactJS hoặc Next.js, đảm bảo giao diện trực quan, thân thiện, tương thích đa nền tảng và cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu.
- **Hệ thống Thanh toán:** Tích hợp Stripe, VNPay, hoặc Momo thông qua API và webhook để xử lý giao dịch online và tự động kích hoạt/gia hạn lab cho người dùng (nếu có triển khai mô hình thương mại).
- **Tự động kiểm tra (Auto-check):** Phát triển các scripts kiểm tra bằng Bash hoặc Python, được nhúng vào môi trường lab, có khả năng validate kết quả thực hành của người dùng (ví dụ: kiểm tra sự tồn tại của file, giá trị cấu hình, kết quả của một lệnh).
- **Giám sát hệ thống:** Triển khai Prometheus để thu thập metrics (CPU, RAM, Network, disk I/O) từ các pod/container, Kubernetes node, và **tài nguyên vật lý của các máy chủ on-premise**. Sử dụng Grafana để tạo các dashboard trực quan, cảnh báo và phân tích dữ liệu hiệu năng hệ thống theo thời gian thực.

5. Kết quả mong đợi

Hoàn thành một hệ thống Labs-as-a-Service (LaaS) hoàn chỉnh và hoạt động ổn định **trên hạ tầng on-premise**, bao gồm:

- Nền tảng web cho phép người học đăng ký, mua gói lab (nếu có), khởi tạo và thực hành online một cách tiện lợi.
- Hệ thống quản lý giảng viên, hỗ trợ tự xây dựng và xuất bản các lab template mới cho từng khóa học.
- Module quản trị viên mạnh mẽ, cho phép quản lý người dùng, lab templates, thống kê mức độ sử dụng tài nguyên **on-premise** và doanh thu (nếu có).
- Mỗi bài lab được cung cấp kèm theo hướng dẫn chi tiết (step-by-step guide), checklist theo dõi tiến độ và cơ chế tự động kiểm tra kết quả (auto-grading).
- Hệ thống demo thành công với 4 nhóm lab tiêu biểu: An toàn thông tin (CEH), Bảo mật hệ thống (CompTIA Security+), Quản trị hệ thống Linux (LPI), và DevOps/CI/CD, chạy hoàn toàn trên hạ tầng cục bộ.

- Hệ thống giám sát hiệu năng và tài nguyên **on-premise** theo thời gian thực bằng Prometheus và Grafana.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Đối với Giáo dục và Đào tạo:**
    - Giảm thiểu đáng kể chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì phòng lab vật lý **truyền thống**, tận dụng hiệu quả hạ tầng sẵn có.
    - Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc cung cấp môi trường thực hành đa dạng, linh hoạt và luôn cập nhật.
    - Hỗ trợ mạnh mẽ cho mô hình học tập từ xa (online learning) và blended learning, giúp người học tiếp cận kiến thức và thực hành mọi lúc, mọi nơi, mà vẫn giữ được sự kiểm soát hoàn toàn về dữ liệu và hạ tầng.
    - Cung cấp trải nghiệm học tập tương tác, thực tế, giúp người học phát triển kỹ năng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
- **Đối với Doanh nghiệp và Cá nhân:**
    - Cung cấp một nền tảng linh hoạt để xây dựng môi trường kiểm thử sản phẩm, triển khai demo khách hàng, hoặc dựng môi trường staging trước khi đưa vào sản xuất, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật cao và không muốn dữ liệu ra ngoài public cloud.
    - Hỗ trợ đào tạo nội bộ chuyên sâu, giúp nâng cao năng lực đội ngũ IT một cách tiết kiệm và hiệu quả, tận dụng tối đa tài nguyên nội bộ.
    - Tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc chuẩn bị môi trường cho các dự án ngắn hạn hoặc Proof-of-Concept (PoC).
- **Về lâu dài và Tiềm năng Ứng dụng:**
    - Phát triển một mô hình cung cấp dịch vụ lab tự động hóa hoàn toàn trên hạ tầng riêng, mở ra hướng đi mới cho các tổ chức muốn tối ưu hóa nguồn lực nội bộ và kiểm soát hoàn toàn môi trường vận hành.
    - Đóng góp vào việc hình thành một hệ sinh thái học tập và phát triển công nghệ bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là trong bối cảnh các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu và an ninh thông tin ngày càng cao.